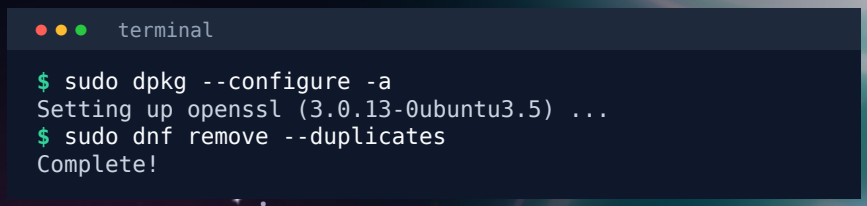
GUIDE PRATIQUE · ADMINISTRATION LINUX

Réparer apt et dnf

après une mise à jour interrompue

Verrous, paquets à moitié installés, doublons RPM :
la méthode sûre, étape par étape

Debian, Ubuntu, RHEL, Rocky Linux et AlmaLinux : comprendre le blocage, identifier le processus en cause, réparer sans réinstaller et prévenir les incidents.



RÉALISÉ PAR

Ngouye GNING

VERSION
1.0

DATE
Octobre 2026

CONTENU
16 étapes · 5 parties · annexes

NAVIGATION

Sommaire

Introduction 3

Le parcours de réparation en un coup d'œil 5

Comprendre ce qui s'est passé 7

1.1 Le verrou de la base des paquets 8
1.2 Paquets à moitié installés : les états de dpkg 9
1.3 Doublons RPM : le cas de dnf 10

Identifier ce qui bloque 11

01 tmux — Sécuriser la session avant d'agir 12
02 fuser -v — Trouver le processus qui détient le verrou 13
03 rm (verrous orphelins) — Supprimer un verrou orphelin 14
04 ps -fp — Identifier le processus attendu par dnf 15

Réparer sous Debian et Ubuntu 16

05 dpkg --configure -a — Terminer les configurations interrompues 17
06 apt install -f — Réparer les dépendances 18
07 dpkg --audit — Vérifier la cohérence de la base 19
08 apt update && apt upgrade — Reprendre la mise à jour 19

Réparer sous RHEL, Rocky Linux et AlmaLinux 20

09 dnf check — Détecter les doublons et incohérences 21
10 dnf remove --duplicates — Supprimer les anciennes versions 21
11 rpm --rebuilddb — Reconstruire la base RPM 22
12 dnf clean all && dnf distro-sync — Réaligner le système sur les dépôts 22

Prévenir les incidents 23

13 tmux — Des mises à jour qui survivent aux coupures 24
14 Instantanés — Un point de retour avant les mises à jour majeures 25
15 dnf history — Consulter et annuler une transaction 25
16 Journaux et minuteurs — Savoir ce qui s'est passé, et quand 26

Conclusion 27

Annexes 28

A. Aide-mémoire Debian / Ubuntu 28
B. Aide-mémoire RHEL / Rocky / AlmaLinux 29
C. Messages d'erreur courants 29
D. Fichiers et journaux utiles 30
E. Sources et références 30
F. Glossaire 31

AVANT-PROPOS

Introduction

Une mise à jour lancée à distance, une connexion SSH qui se coupe dix secondes… et, à la reconnexion, plus rien ne s'installe. Ce scénario, que tout administrateur rencontre un jour, laisse le gestionnaire de paquets verrouillé et plusieurs paquets dans un état intermédiaire.



Sous Debian et Ubuntu, la tentative suivante se heurte généralement à des messages de ce type :

debian / ubuntu

```
$ sudo apt upgrade
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend.
   It is held by process 2143 (unattended-upgr)
E: dpkg was interrupted, you must manually run
   'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
```

Sur la famille Red Hat (RHEL, Rocky Linux, AlmaLinux, Fedora), le symptôme est différent : `dnf` se met en attente d'un autre processus, ou `dnf check` signale qu'un même paquet est installé en deux versions.

rhel / rocky / almalinux

```
$ sudo dnf upgrade
Waiting for process with pid 3871 to finish.
$ sudo dnf check
openssl-libs-1:3.2.2-6.el10.x86_64 is a duplicate with
    openssl-libs-1:3.2.2-4.el10.x86_64
```

> **LE MAUVAIS RÉFLEXE**
> Supprimer les fichiers de verrou et forcer l'installation transforme souvent un incident bénin en panne sérieuse : deux programmes peuvent alors écrire en même temps dans la base des paquets et la corrompre.

Bonne nouvelle : `apt` et `dnf` tiennent un registre précis de chaque opération. Dans la grande majorité des cas, ils savent terminer eux-mêmes le travail interrompu, **sans réinstaller le serveur** — à condition d'exécuter les bonnes commandes, dans le bon ordre. C'est l'objet de ce guide.

Objectifs du guide

- Comprendre **pourquoi** le gestionnaire de paquets se verrouille et ce qu'une interruption laisse derrière elle ;
- **Identifier** sans risque le processus qui bloque, avant toute action ;
- **Réparer** pas à pas une mise à jour interrompue sous Debian/Ubuntu (`dpkg`, `apt`) et sous RHEL/Rocky/AlmaLinux (`dnf`, `rpm`) ;
- **Prévenir** les incidents grâce à `tmux`, aux instantanés et à l'historique des transactions.

Public visé

Administrateurs systèmes, ingénieurs d'exploitation et techniciens qui gèrent des serveurs Linux, ainsi que les candidats aux certifications RHCSA, LPIC-1 ou CompTIA Linux+.

Conventions utilisées

NOTATION	SIGNIFICATION
`$ commande`	Commande exécutée par un utilisateur standard
`$ sudo commande`	Commande nécessitant les privilèges administrateur (root)
`<PID>`, `<paquet>`	Valeur à remplacer par celle de votre système
`# texte`	Commentaire explicatif dans un bloc de code
Aucun … Élevé	Niveau de risque de chaque commande (voir la synthèse)

> **À PROPOS DES EXEMPLES**
> Les sorties présentées sont illustratives : numéros de processus (PID), versions de paquets et formulation exacte des messages varient selon la distribution et la version du gestionnaire de paquets.

SYNTHÈSE

Le parcours de réparation en un coup d'œil

Quel que soit le système, la démarche suit la même logique : sécuriser la session, identifier ce qui bloque, laisser le gestionnaire de paquets terminer son travail, puis vérifier la cohérence de la base avant de reprendre la mise à jour.

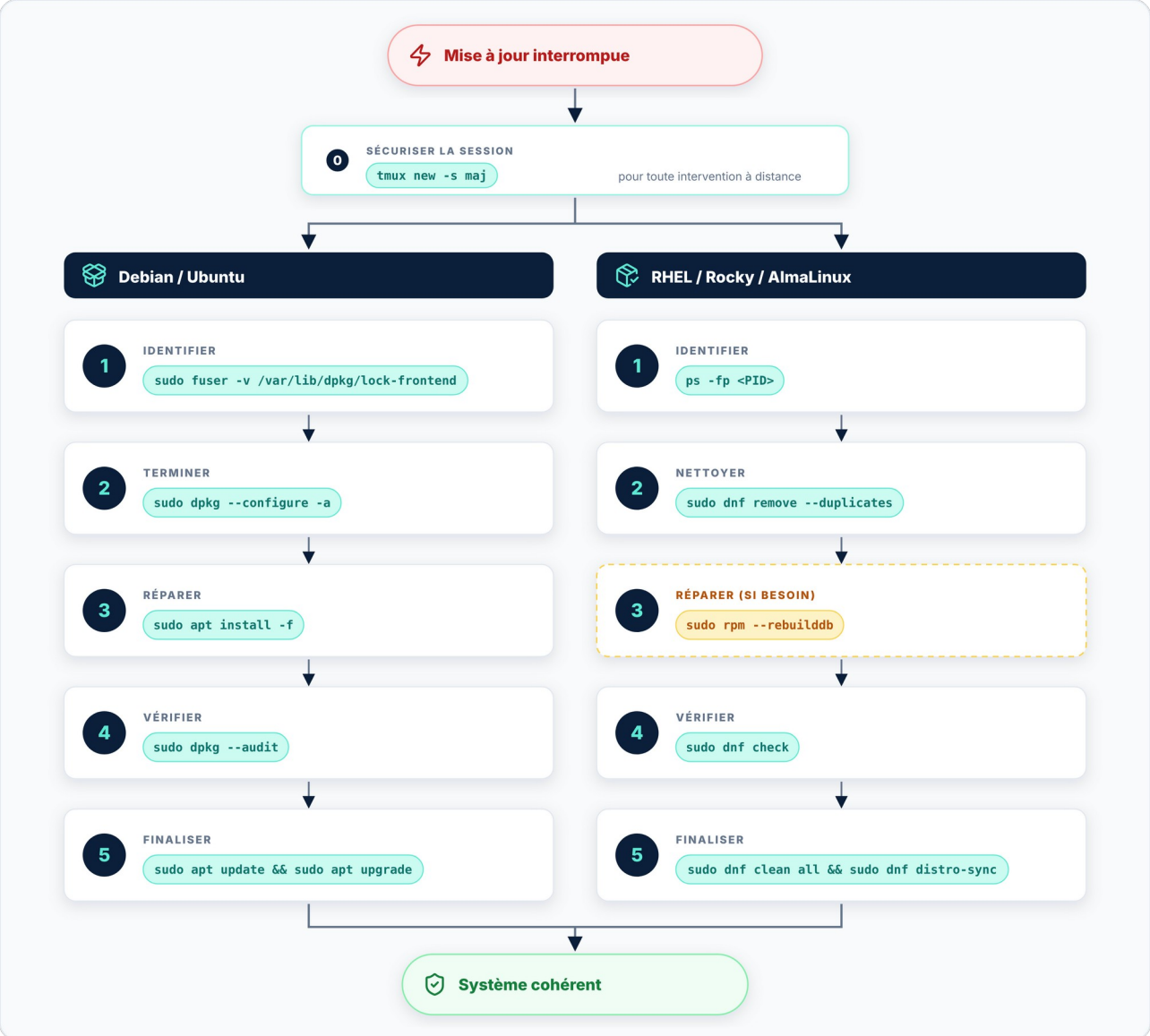


Figure 1 — *Les deux parcours de réparation côte à côte : Debian/Ubuntu à gauche, RHEL/Rocky/AlmaLinux à droite.*

Les commandes, étape par étape

ÉTAPE	DEBIAN / UBUNTU	RHEL / ROCKY / ALMA	RISQUE
0 · Sécuriser la session	`tmux new -s maj`	`tmux new -s maj`	Aucun
1 · Identifier le blocage	`sudo fuser -v /var/lib/dpkg/lock-frontend`	`ps -fp <PID>`	Aucun
2 · Terminer / nettoyer	`sudo dpkg --configure -a`	`sudo dnf remove --duplicates`	Modéré
3 · Réparer	`sudo apt install -f`	`sudo rpm --rebuilddb *`	Modéré
4 · Vérifier	`sudo dpkg --audit`	`sudo dnf check`	Aucun
5 · Finaliser	`sudo apt update && sudo apt upgrade`	`sudo dnf clean all && sudo dnf distro-sync`	Modéré

* Sous RHEL, Rocky Linux et AlmaLinux, la reconstruction de la base RPM n'est utile qu'en cas d'erreur de base de données (étape 11).

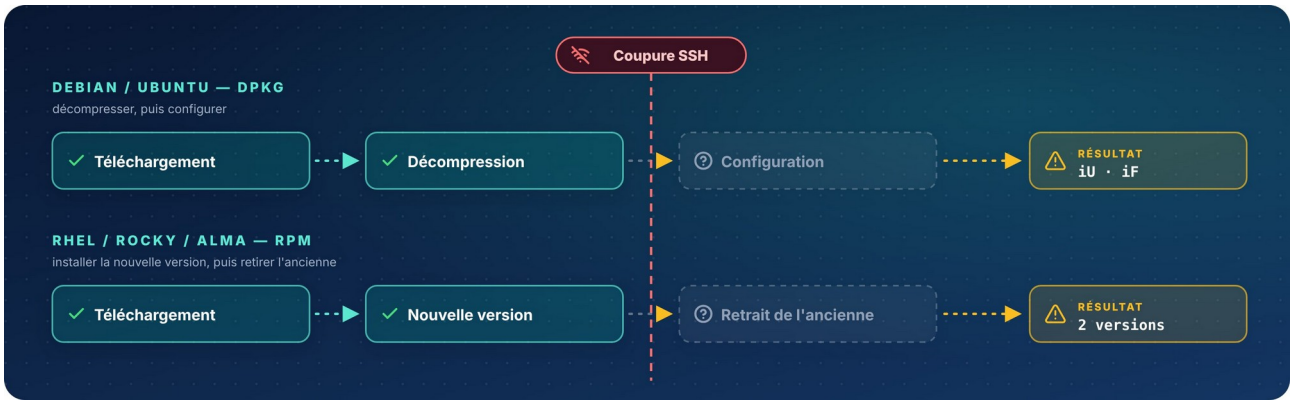
Aucun lecture seule Faible modification sûre Modéré relire avant de confirmer Élevé dernier recours

> **LA RÈGLE D'OR**
>
> On **identifie** d'abord ce qui bloque, puis on **laisse le gestionnaire de paquets terminer** son travail. On ne force jamais : ni suppression précipitée des verrous, ni `kill -9`, ni option `--force-all`.



Comprendre ce qui s'est passé

Avant de réparer, il faut comprendre ce que faisait le gestionnaire de paquets au moment de l'interruption : chaque commande de réparation vient compléter ou annuler une partie précise de ce travail inachevé.



DANS CETTE PARTIE

1.1	**Le verrou**	Pourquoi un seul programme à la fois
1.2	**États de dpkg**	Paquets décompressés mais non configurés
1.3	**Doublons RPM**	Deux versions enregistrées pour un même paquet

COMPRENDRE · 1.1

1.1 Le verrou de la base des paquets

Sous Debian et ses dérivés, `apt` ne manipule pas lui-même les paquets : il délègue l'installation à `dpkg`, l'outil de bas niveau. Avant toute modification, ces outils posent des verrous sur plusieurs fichiers, afin que deux programmes ne puissent jamais écrire simultanément dans la base des paquets.



Figure 2 — *Un seul processus détient le verrou ; les autres échouent (apt) ou patientent (dnf).*

FICHIER DE VERROU	POSÉ PAR	PROTÈGE
`/var/lib/dpkg/lock-frontend`	apt, dpkg	L'accès exclusif d'un seul outil frontal
`/var/lib/dpkg/lock`	dpkg	La base des paquets installés (`/var/lib/dpkg/status`)
`/var/lib/apt/lists/lock`	apt update	Les listes de paquets des dépôts
`/var/cache/apt/archives/lock`	apt	Le cache des paquets téléchargés (.deb)

> **LE POINT CLÉ**
> Ces verrous sont gérés par le noyau : ils sont libérés **automatiquement** dès que le processus qui les détient se termine, même brutalement. Si l'erreur persiste après une reconnexion, c'est donc presque toujours qu'**un autre processus tourne encore** — le plus souvent le service de mises à jour automatiques.

COMPRENDRE · 1.2

1.2 Paquets à moitié installés : les états de dpkg

`dpkg` mémorise l'état de chaque paquet dans `/var/lib/dpkg/status`. L'installation se déroule en deux temps : la **décompression** (copie des fichiers sur le disque), puis la **configuration** (exécution des scripts d'installation). Une interruption entre les deux laisse des paquets dans un état intermédiaire : c'est exactement ce que signifie le message « dpkg was interrupted ».

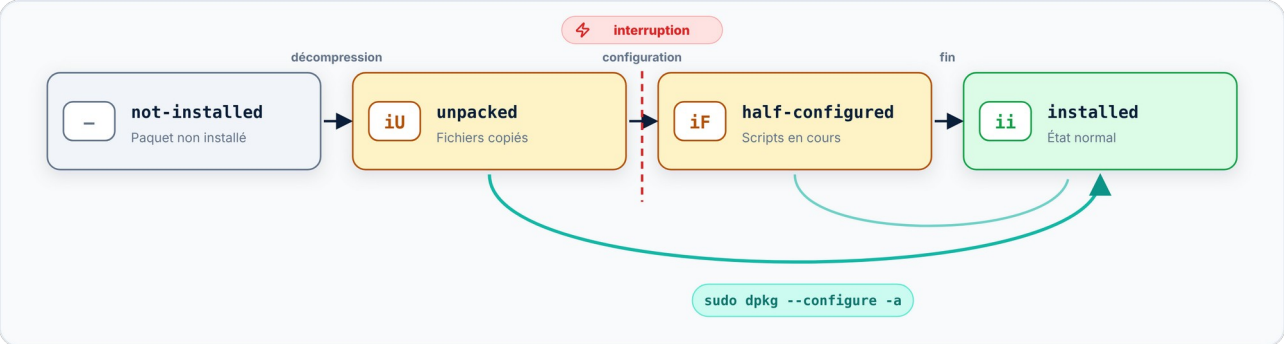


Figure 3 — *Cycle de vie d'un paquet dans dpkg et point de rupture typique d'une mise à jour interrompue.*

CODE (DPKG -L)	ÉTAT	SIGNIFICATION
ii	installed	Paquet installé et configuré : état normal
iU	unpacked	Fichiers copiés sur le disque, configuration non effectuée
iF	half-configured	Configuration commencée mais non terminée
iH	half-installed	Installation interrompue en cours de décompression

```bash
# Lister les paquets qui ne sont pas dans un état normal
$ dpkg -l | grep -E '^i[UFH]'
iU  libssl3t64:amd64   3.0.13-0ubuntu3.5   amd64   Secure Sockets Layer toolkit
iF  openssl            3.0.13-0ubuntu3.5   amd64   Secure Sockets Layer toolkit
```

COMPRENDRE · 1.3

1.3 Doublons RPM : le cas de dnf

Sur la famille Red Hat, `dnf` s'appuie sur RPM. Lors d'une mise à jour, RPM installe d'abord la nouvelle version d'un paquet, puis supprime l'ancienne. Si l'opération s'arrête entre ces deux étapes, la base RPM enregistre **les deux versions à la fois** : `dnf` refuse alors de modifier ces paquets tant que le doublon n'a pas été éliminé.

```bash
$ rpm -q openssl-libs
openssl-libs-3.2.2-4.el10.x86_64
openssl-libs-3.2.2-6.el10.x86_64
```

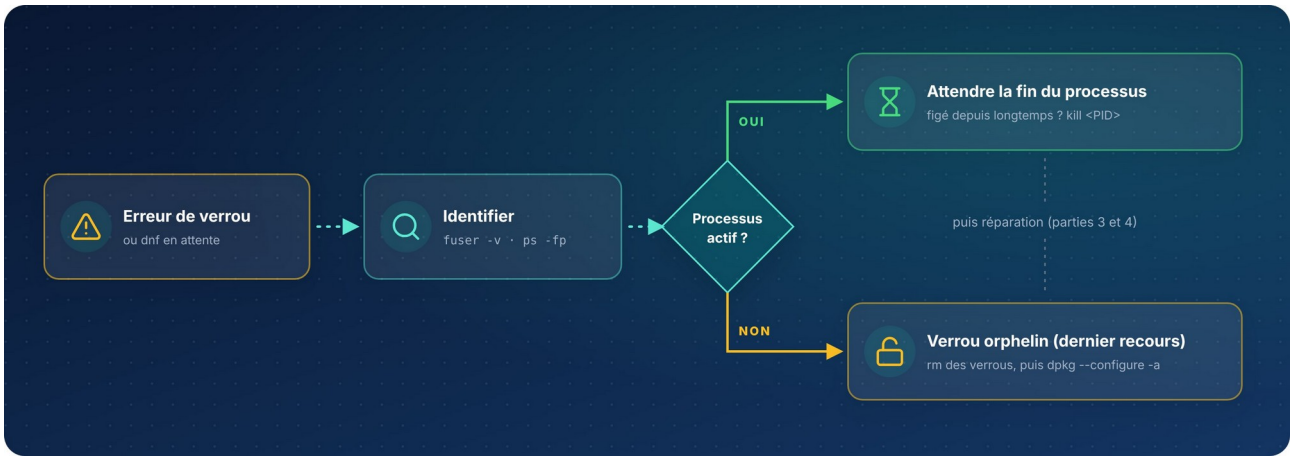
Autre différence notable : `dnf` ne renvoie pas d'erreur de verrou lorsqu'une autre instance travaille. Il patiente et affiche « *Waiting for process with pid … to finish* ».

> **POURQUOI NE PAS SUPPRIMER LES VERROUS D'EMBLÉE**
> Supprimer un fichier de verrou pendant qu'un processus l'utilise permet à un second programme d'écrire dans la base en même temps que le premier. Résultat le plus fréquent : une base `dpkg` ou RPM incohérente, bien plus difficile à réparer que l'incident de départ.



Identifier ce qui bloque

Un processus encore actif est la cause la plus fréquente d'une erreur de verrou. Avant toute réparation, on sécurise sa session de travail, puis on identifie précisément ce processus — sans rien modifier.



DANS CETTE PARTIE

01	`tmux`	Sécuriser la session SSH
02	`fuser -v`	Trouver qui détient le verrou dpkg
03	`rm (verrous)`	Supprimer un verrou orphelin, en dernier recours
04	`ps -fp`	Identifier le processus attendu par dnf

ÉTAPE 01 · SESSION

01 tmux — Sécuriser la session avant d'agir

OBJECTIF	SYSTÈMES	RISQUE
Protéger la réparation d'une nouvelle coupure SSH	Tous	Aucun

Si vous intervenez à distance, ouvrez une session `tmux` avant toute réparation : une seconde coupure au milieu d'un `dpkg --configure -a` aggraverait la situation. Dans `tmux`, les commandes continuent de s'exécuter sur le serveur même si votre connexion tombe.

bash

```
# Ouvrir une session nommée
$ tmux new -s reparation
# Après une coupure : se reconnecter en SSH, puis rattacher la session
$ tmux attach -t reparation
# Installer tmux s'il est absent (et si le gestionnaire n'est pas verrouillé)
$ sudo apt install tmux
$ sudo dnf install tmux
```

ASTUCES

Pour détacher volontairement la session, tapez Ctrl + B puis D. Si `apt` est verrouillé, `tmux` ne pourra pas être installé : utilisez `screen` s'il est déjà présent.

ÉTAPE 02 · DIAGNOSTIC

02 `fuser -v` — Trouver le processus qui détient le verrou

OBJECTIF	SYSTÈMES	RISQUE
Identifier le programme qui bloque apt	Debian · Ubuntu · Linux Mint	Aucun

La commande `fuser` (paquet psmisc) indique quels processus utilisent un fichier. Appliquée au verrou de `dpkg`, elle désigne immédiatement le responsable :

```bash
$ sudo fuser -v /var/lib/dpkg/lock-frontend
                     USER        PID ACCESS COMMAND
/var/lib/dpkg/lock-frontend:
                     root       2143 F.... unattended-upgr
# Plus de détails sur ce processus
$ ps -fp 2143
```

Que faire selon le résultat ?

SITUATION	ACTION RECOMMANDÉE
`unattended-upgrades` est actif	**Attendre** la fin de l'installation, en suivant sa progression dans `/var/log/unattended-upgrades/`
Un `apt` ou `dpkg` lancé par vous ou un collègue	Le laisser terminer, ou revenir dans sa session `tmux`
Processus manifestement figé depuis longtemps	L'arrêter proprement : `sudo kill 2143` (jamais `kill -9` en premier)
Aucun processus affiché	Vérifier avec `sudo`, puis voir l'étape 03

```bash
# Suivre l'avancement des mises à jour automatiques
$ sudo tail -f /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades-dpkg.log
```

PATIENCE

Interrompre un processus en pleine installation peut laisser le système exactement dans l'état défectueux que l'on cherche à réparer. Attendre quelques minutes est presque toujours la meilleure option.

ÉTAPE 03 · DIAGNOSTIC

03 rm (verrous orphelins) — Supprimer un verrou orphelin

OBJECTIF	SYSTÈMES	RISQUE
Débloquer apt quand plus aucun processus ne tourne	Debian · Ubuntu · Linux Mint	Élevé

En principe, un fichier de verrou sans processus ne bloque rien, puisque le noyau libère le verrou à la fin du processus. Si l'erreur persiste malgré tout et qu'**aucun processus n'apparaît** — vérification faite avec `sudo` —, on peut, en dernier recours, supprimer les fichiers de verrou, puis enchaîner immédiatement sur la réparation :

```bash
# 1. Vérifier qu'aucun processus apt/dpkg ne tourne
$ sudo fuser -v /var/lib/dpkg/lock-frontend /var/lib/dpkg/lock
$ pgrep -a 'apt|dpkg|unattended'
# 2. Supprimer les verrous orphelins
$ sudo rm /var/lib/dpkg/lock-frontend /var/lib/dpkg/lock
# 3. Reprendre immédiatement la configuration interrompue
$ sudo dpkg --configure -a
```

UNIQUEMENT DANS CE CAS

Ne supprimez **jamais** un verrou tant qu'un processus apt, dpkg ou unattended-upgrades est actif : c'est la cause la plus courante de corruption de la base des paquets.

ÉTAPE 04 · DIAGNOSTIC

04 ps -fp — Identifier le processus attendu par dnf

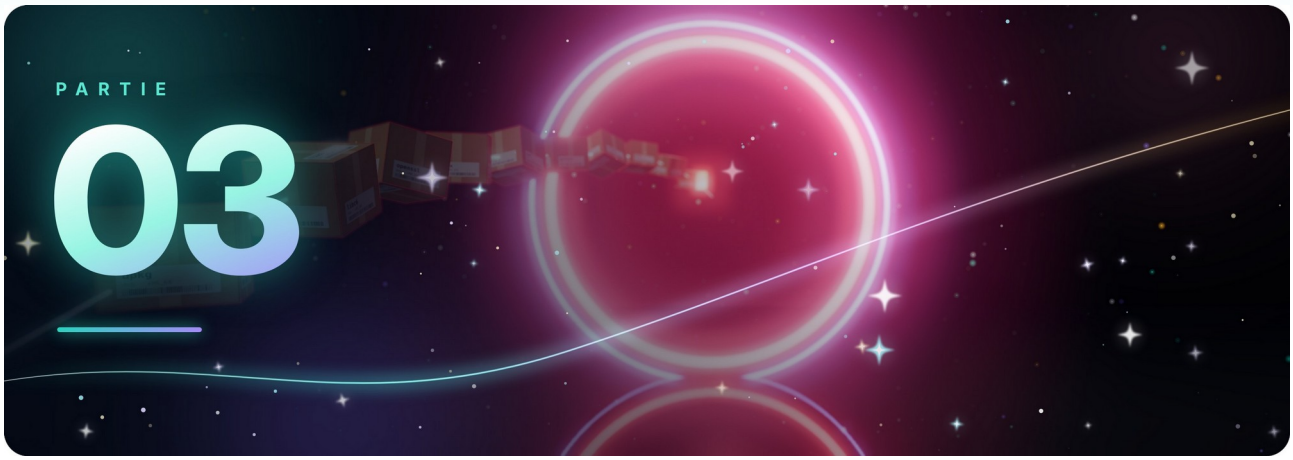
OBJECTIF	SYSTÈMES	RISQUE
Savoir pourquoi dnf patiente	RHEL · Rocky Linux · AlmaLinux · Fedora	Aucun

Sous RHEL, Rocky Linux et AlmaLinux, `dnf` ne produit pas d'erreur de verrou : il patiente et indique le PID du processus qu'il attend. La commande `ps` permet de savoir de quoi il s'agit :

```bash
$ sudo dnf upgrade
Waiting for process with pid 3871 to finish.
# Dans un autre terminal : quel est ce processus ?
$ ps -fp 3871
UID      PID  PPID  C STIME TTY      TIME CMD
root    3871     1  9 10:42 ?    00:00:41 /usr/bin/python3 /usr/bin/dnf makecache
```

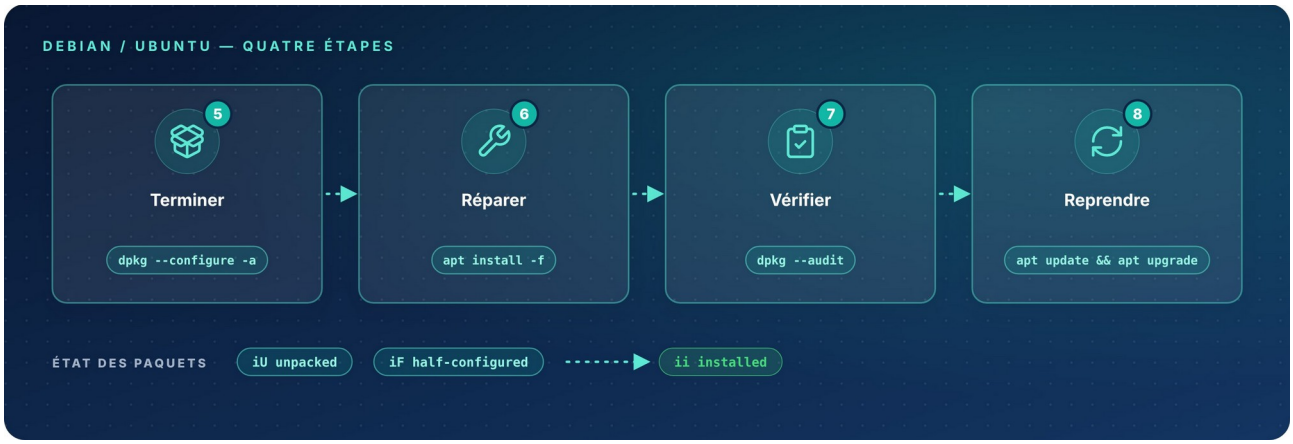
PROCESSUS	ACTION
`dnf makecache`	Rafraîchissement du cache des métadonnées : patienter quelques minutes
`dnf-automatic`	Mises à jour automatiques en cours : les laisser terminer
Processus inexistant	La prochaine commande `dnf` s'exécutera normalement

```bash
# Tâches planifiées liées à dnf (RHEL) et à apt (Debian/Ubuntu)
$ systemctl list-timers 'dnf*'
$ systemctl list-timers 'apt-daily*'
```



Réparer sous Debian et Ubuntu

Une fois le verrou libéré, il reste à terminer l'installation des paquets restés en suspens, à réparer les dépendances, puis à vérifier la cohérence de la base avant de reprendre la mise à jour.



DANS CETTE PARTIE

05	`dpkg --configure -a`	Terminer les configurations interrompues
06	`apt install -f`	Réparer les dépendances
07	`dpkg --audit`	Vérifier la cohérence de la base
08	`apt update && apt upgrade`	Reprendre la mise à jour

ÉTAPE 05 · DEBIAN / UBUNTU

05 dpkg --configure -a — Terminer les configurations interrompues

OBJECTIF	SYSTÈMES	RISQUE
Configurer les paquets restés décompressés	Debian · Ubuntu · Linux Mint	Faible

C'est la commande réclamée par le message « dpkg was interrupted ». Elle reprend la configuration de tous les paquets décompressés mais non configurés, en exécutant leurs scripts d'installation :

```bash
$ sudo dpkg --configure -a
Setting up libssl3t64:amd64 (3.0.13-0ubuntu3.5) ...
Setting up openssl (3.0.13-0ubuntu3.5) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.4) ...
```

Une série de lignes « Setting up » défile à mesure que les paquets sont traités. **Une absence de sortie est aussi un bon signe** : aucun paquet n'attendait de configuration.

> **SI UNE QUESTION S'AFFICHE**
>
> Certains paquets demandent s'il faut conserver ou remplacer un fichier de configuration que vous avez modifié. En cas de doute, conservez votre version (réponse par défaut `N`) : le nouveau fichier est enregistré à côté, avec l'extension `.dpkg-dist`.

ÉTAPE 06 · DEBIAN / UBUNTU

06 apt install -f — Réparer les dépendances

OBJECTIF	SYSTÈMES	RISQUE
Installer ou corriger les dépendances manquantes	Debian · Ubuntu · Linux Mint	Modéré

La configuration des paquets révèle souvent des dépendances manquantes ou incohérentes. `apt` le signale explicitement et propose lui-même la solution :

```bash
$ sudo apt upgrade
E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages
   (or specify a solution).
# Réparer automatiquement les dépendances
$ sudo apt install -f
```

L'option `-f` (`--fix-broken`) demande à `apt` de calculer et d'appliquer les corrections nécessaires : installation des dépendances manquantes et finalisation des paquets partiels.

> **LIRE AVANT DE CONFIRMER**
> Il arrive que `apt install -f` propose de **supprimer** des paquets pour résoudre un conflit. Relisez la liste avant de valider : si un paquet important (noyau, serveur web, base de données) figure parmi les suppressions, répondez `n` et analysez la situation.

ÉTAPE 07 · DEBIAN / UBUNTU

07 dpkg --audit — Vérifier la cohérence de la base

OBJECTIF	SYSTÈMES	RISQUE
Confirmer qu'aucun paquet n'est resté partiel	Debian · Ubuntu · Linux Mint	Aucun

Avant de reprendre la mise à jour, vérifiez que la base est de nouveau cohérente. `dpkg --audit` liste les paquets encore partiellement installés ou configurés : **une sortie vide signifie que tout est en ordre**.

```bash
$ sudo dpkg --audit
# Aucune sortie : la base est cohérente
$ dpkg -l | grep -E '^i[UFH]'
# Aucune ligne : tous les paquets sont à l'état « ii »
```

ÉTAPE 08 · DEBIAN / UBUNTU

08 apt update && apt upgrade — Reprendre la mise à jour

OBJECTIF	SYSTÈMES	RISQUE
Terminer la mise à jour initiale	Debian · Ubuntu · Linux Mint	Faible

La base étant saine, il ne reste qu'à terminer la mise à jour initialement lancée — de préférence dans une session `tmux` :

```bash
$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade
# Facultatif : retirer les dépendances devenues inutiles
$ sudo apt autoremove
```

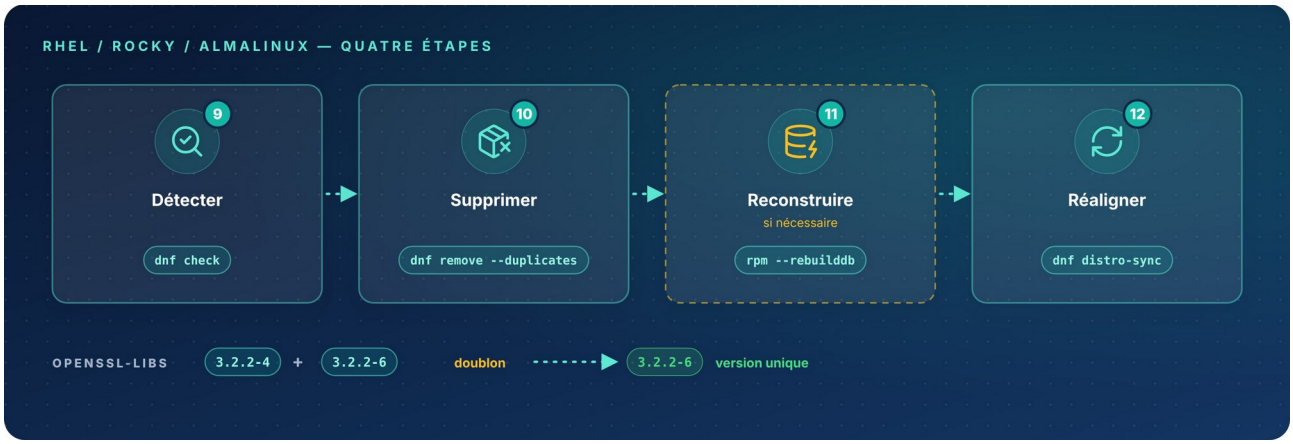
Si le problème persiste

SYMPTÔME	PISTE DE RÉSOLUTION
Un paquet échoue à chaque `dpkg --configure -a`	Lire le détail dans `/var/log/dpkg.log` et `/var/log/apt/term.log`, puis corriger la cause (disque plein, script en erreur)
`No space left on device`	Libérer de l'espace (`df -h`, `sudo apt clean`), puis relancer `sudo dpkg --configure -a`
Archive `.deb` corrompue dans le cache	`sudo apt clean`, puis relancer `sudo apt install -f`
Erreur répétée sur un paquet précis	Le réinstaller : `sudo apt install --reinstall <paquet>`
`dpkg returned an error code (1)`	Message générique : lire les lignes précédentes, qui nomment le paquet en cause



Réparer sous RHEL, Rocky Linux et AlmaLinux

Côté Red Hat, les séquelles typiques d'une mise à jour interrompue sont des paquets enregistrés en double. On les détecte, on les supprime, on reconstruit si besoin la base RPM, puis on réaligne le système sur les dépôts.



DANS CETTE PARTIE

09	`dnf check`	Détecter les doublons et incohérences
10	`dnf remove --duplicates`	Supprimer les anciennes versions
11	`rpm --rebuilddb`	Reconstruire la base RPM, si nécessaire
12	`dnf distro-sync`	Réaligner le système sur les dépôts

ÉTAPE 09 · RHEL / ROCKY / ALMA

09 dnf check — Détecter les doublons et incohérences

OBJECTIF	SYSTÈMES	RISQUE
Contrôler la base locale des paquets	RHEL · Rocky Linux · AlmaLinux · Fedora	Aucun

`dnf check` contrôle la base locale des paquets : dépendances manquantes, doublons, paquets rendus obsolètes. Après une mise à jour interrompue, il révèle les paquets enregistrés en deux versions :

```bash
$ sudo dnf check
openssl-libs-1:3.2.2-6.el10.x86_64 is a duplicate with
    openssl-libs-1:3.2.2-4.el10.x86_64
glibc-2.39-37.el10.x86_64 is a duplicate with glibc-2.39-17.el10.x86_64
```

Chaque ligne désigne un paquet présent en deux versions : la nouvelle a été installée, l'ancienne n'a pas encore été retirée. Les numéros de version varient selon votre système.

> **ASTUCE**
> `sudo dnf check --duplicates` limite le contrôle aux seuls doublons. Les noyaux (`kernel`) coexistent normalement en plusieurs versions : ils ne sont pas signalés.

ÉTAPE 10 · RHEL / ROCKY / ALMA

10 dnf remove --duplicates — Supprimer les anciennes versions

OBJECTIF	SYSTÈMES	RISQUE
Éliminer les doublons laissés par l'interruption	RHEL · Rocky Linux · AlmaLinux · Fedora	Modéré

Cette commande supprime, pour chaque paquet en double, la version la plus ancienne et conserve la plus récente :

```bash
$ sudo dnf remove --duplicates
# Vérifier : la commande ne doit plus rien signaler
$ sudo dnf check
```

> **RELIRE LA TRANSACTION**
> Comme pour toute suppression, relisez la transaction proposée avant de répondre `y` : les versions retirées doivent toutes être des **anciennes versions** de paquets toujours présents.

ÉTAPE 11 · RHEL / ROCKY / ALMA

11 rpm --rebuilddb — Reconstruire la base RPM

OBJECTIF	SYSTÈMES	RISQUE
Réparer des index RPM illisibles	RHEL · Rocky Linux · AlmaLinux · Fedora	Modéré

Si `dnf` ou `rpm` signalent un problème dans la base elle-même — par exemple « *error: cannot open Packages database in /var/lib/rpm* » —, reconstruisez ses index. Par précaution, sauvegardez d'abord le répertoire de la base :

bash

```
# 1. Sauvegarder la base RPM
$ sudo cp -a /var/lib/rpm /var/lib/rpm.bak-$(date +%F)
# 2. Reconstruire les index
$ sudo rpm --rebuilddb
# 3. Contrôler
$ rpm -qa | wc -l
$ sudo dnf check
```

ÉTAPE FACULTATIVE

Cette étape n'est utile qu'en cas d'erreur de base RPM. Si `dnf check` fonctionne normalement, passez directement à l'étape suivante.

ÉTAPE 12 · RHEL / ROCKY / ALMA

12 dnf clean all && dnf distro-sync — Réaligner le système sur les dépôts

OBJECTIF	SYSTÈMES	RISQUE
Obtenir un système cohérent avec les dépôts	RHEL · Rocky Linux · AlmaLinux · Fedora	Modéré

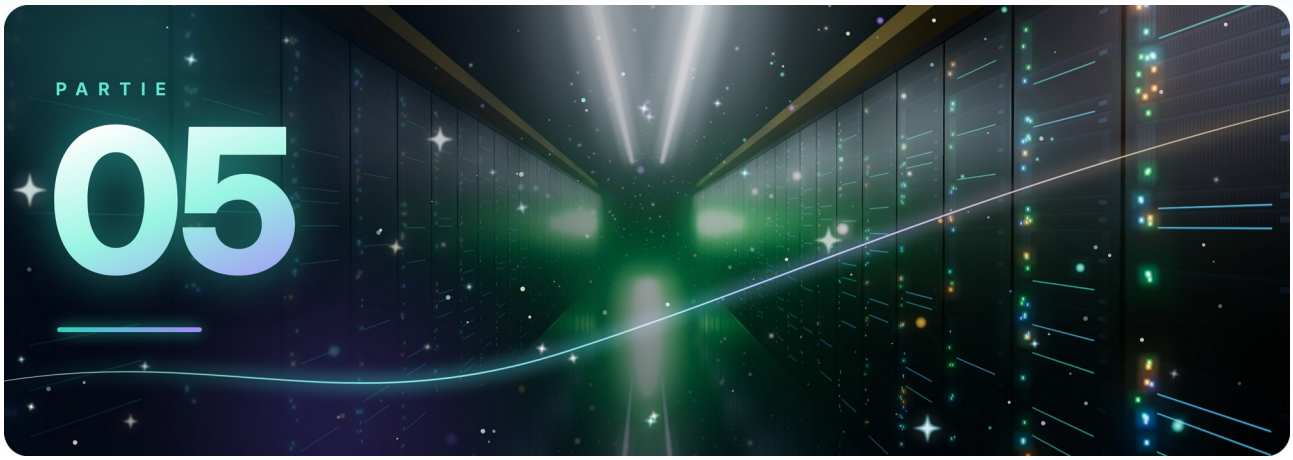
Dernière étape : vider les caches, puis synchroniser chaque paquet installé avec la version disponible dans les dépôts. `distro-sync` met à jour — et si nécessaire rétrograde — les paquets pour obtenir un système parfaitement aligné :

bash

```
$ sudo dnf clean all
$ sudo dnf distro-sync
# Contrôle final
$ sudo dnf check
```

ATTENTION AUX RÉTROGRADATIONS

`distro-sync` peut **rétrograder** un paquet installé depuis une source extérieure ou plus récent que le dépôt. Lisez le résumé de la transaction avant de confirmer.



Prévenir les incidents

Une fois le système rétabli, quelques habitudes simples évitent de revivre la même situation : des sessions qui survivent aux coupures, des points de restauration et une bonne connaissance de l'historique des transactions.



DANS CETTE PARTIE

13	**`tmux`**	Des mises à jour qui survivent aux coupures SSH
14	**Instantanés**	Un point de retour avant les mises à jour majeures
15	**`dnf history`**	Consulter et annuler une transaction
16	**Journaux et minuteurs**	Savoir ce qui s'est passé, et quand

ÉTAPE 13 · PRÉVENTION

13 tmux — Des mises à jour qui survivent aux coupures

OBJECTIF	SYSTÈMES	RISQUE
Ne plus perdre une mise à jour sur coupure SSH	Tous	Aucun

La plupart des mises à jour interrompues sont dues à une coupure SSH. Lancées dans `tmux`, elles se poursuivent sur le serveur quel que soit l'état de votre connexion ; il suffit ensuite de se rattacher à la session.

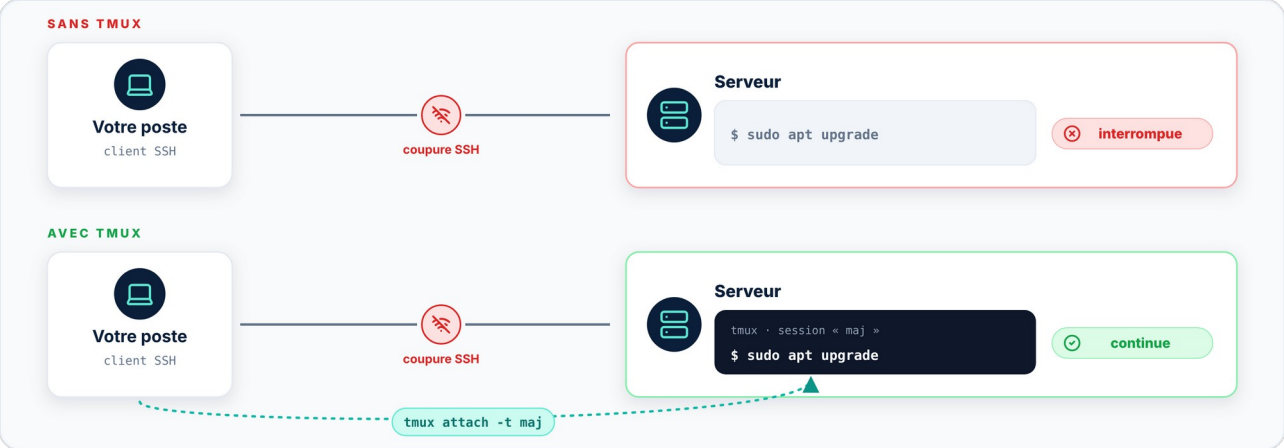


Figure 4 — *Sans tmux, la coupure SSH interrompt la mise à jour ; avec tmux, elle continue sur le serveur.*

```bash
$ tmux new -s maj
$ sudo apt upgrade                # ou : sudo dnf upgrade
# Détacher volontairement : Ctrl + B, puis D
# Après reconnexion SSH : lister puis rattacher la session
$ tmux ls
$ tmux attach -t maj
```

ÉTAPE 14 · PRÉVENTION

14 Instantanés — Un point de retour avant les mises à jour majeures

OBJECTIF	SYSTÈMES	RISQUE
Pouvoir revenir en arrière en quelques minutes	Serveurs de production	Aucun

Avant toute mise à jour majeure d'un serveur de production, créez un instantané ou vérifiez la fraîcheur de vos sauvegardes. En cas d'échec, revenir à l'instantané prend quelques minutes — contre parfois des heures de réparation.

ENVIRONNEMENT	SOLUTION D'INSTANTANÉ
Machine virtuelle (KVM, VMware, Proxmox, cloud)	Instantané de la VM depuis l'hyperviseur ou la console du fournisseur
Volumes LVM	Instantané de volume logique : `lvcreate --snapshot`
Système de fichiers Btrfs	Snapper ou `btrfs subvolume snapshot`
Poste de travail	Timeshift

ÉTAPE 15 · RHEL / ROCKY / ALMA

15 dnf history — Consulter et annuler une transaction

OBJECTIF	SYSTÈMES	RISQUE
Revenir sur une mise à jour problématique	RHEL · Rocky Linux · AlmaLinux · Fedora	Modéré

`dnf` conserve l'historique de chaque transaction. On peut le consulter, examiner une transaction précise et, si une mise à jour pose problème, l'annuler :

```bash
$ sudo dnf history
ID | Command line | Date and time    | Action(s) | Altered
-------------------------------------------------------------
14 | upgrade      | 2026-10-01 09:12 | Upgrade   |      87
13 | install tmux | 2026-09-28 16:40 | Install   |       1
# Détail puis annulation de la transaction 14
$ sudo dnf history info 14
$ sudo dnf history undo 14
```

CONDITION

L'annulation n'est possible que si les anciennes versions des paquets sont encore disponibles dans les dépôts configurés. Sous Debian et Ubuntu, il n'existe pas d'équivalent direct ; le journal `/var/log/apt/history.log` indique toutefois ce qui a été installé, mis à jour ou supprimé, et quand.

ÉTAPE 16 · PRÉVENTION

16 Journaux et minuteurs — Savoir ce qui s'est passé, et quand

OBJECTIF	SYSTÈMES	RISQUE
Éviter les conflits avec les mises à jour automatiques	Tous	Aucun

Avant une intervention manuelle, vérifiez si une mise à jour automatique est programmée ou en cours ; après un incident, les journaux racontent précisément ce qui s'est passé.

bash

```
# Debian / Ubuntu : prochaines mises à jour automatiques
$ systemctl list-timers 'apt-daily*'
# Dernières opérations apt, et paquets restés partiels selon dpkg
$ less /var/log/apt/history.log
$ grep -E 'status (half|unpacked)' /var/log/dpkg.log | tail
# RHEL / Rocky / AlmaLinux : journal de dnf
$ sudo tail -n 50 /var/log/dnf.log
```

ÉVITER LES CONFLITS

Planifiez les mises à jour manuelles en dehors des créneaux automatiques, ou suspendez-les le temps de l'intervention : `sudo systemctl stop apt-daily.timer apt-daily-upgrade.timer` — sans oublier de les relancer ensuite avec `start`.

POUR CONCLURE

Conclusion

Une mise à jour interrompue impressionne, mais `apt` et `dnf` conservent suffisamment d'informations pour une récupération propre. La méthode tient en une phrase : identifier d'abord ce qui bloque, puis laisser le gestionnaire de paquets terminer son travail au lieu de le forcer.



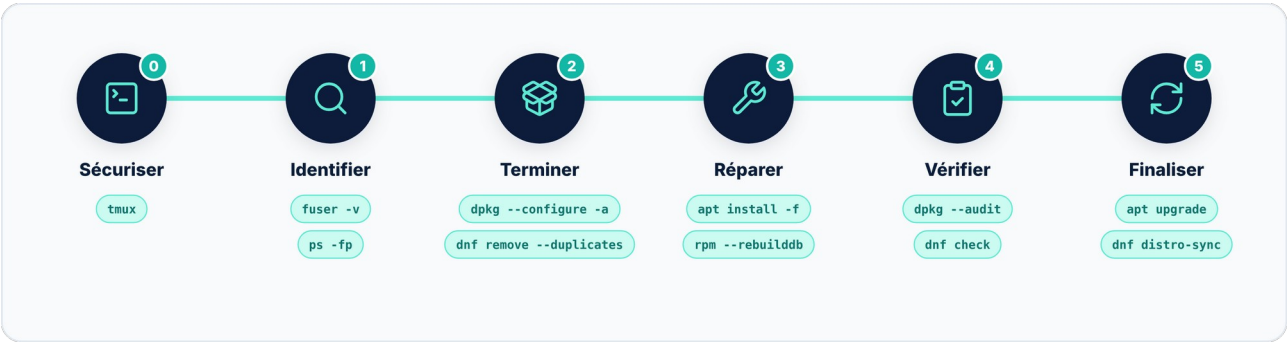


Figure 5 — *La démarche complète, de la sécurisation de la session à la vérification finale.*

Les bons réflexes et les erreurs à éviter

À FAIRE	À ÉVITER
Travailler dans `tmux` pour toute mise à jour à distance	Lancer une mise à jour majeure dans une simple session SSH
Identifier le processus avec `fuser` ou `ps`	Supprimer les verrous dès la première erreur
Laisser `unattended-upgrades` terminer	Tuer un processus `dpkg` avec `kill -9`
`dpkg --configure -a`, puis `apt install -f`	Forcer avec `dpkg --force-all`
`dnf check`, puis `dnf remove --duplicates`	Retirer des paquets avec `rpm -e --nodeps`
Relire chaque transaction avant de confirmer	Valider sans lire une liste de suppressions
Prendre un instantané avant une mise à jour majeure	Mettre à jour la production sans sauvegarde

RESSOURCES

Annexes

Ces annexes rassemblent les informations à garder sous la main pendant une intervention : aide-mémoire par famille de distributions, messages d'erreur courants, fichiers utiles et glossaire.

A. Aide-mémoire Debian / Ubuntu

BESOIN	COMMANDE
Qui détient le verrou ?	`sudo fuser -v /var/lib/dpkg/lock-frontend`
Détails d'un processus	`ps -fp <PID>`
Suivre les mises à jour automatiques	`sudo tail -f /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades-dpkg.log`
Terminer les configurations	`sudo dpkg --configure -a`
Réparer les dépendances	`sudo apt install -f`
Vérifier la base	`sudo dpkg --audit`
Lister les paquets partiels	`dpkg -l | grep -E '^i[UFH]'`
Réinstaller un paquet	`sudo apt install --reinstall <paquet>`
Vider le cache des paquets	`sudo apt clean`
Reprendre la mise à jour	`sudo apt update && sudo apt upgrade`

B. Aide-mémoire RHEL / Rocky / AlmaLinux

BESOIN	COMMANDE
Quel processus dnf attend-il ?	`ps -fp <PID>`
Tâches dnf planifiées	`systemctl list-timers 'dnf*'`
Contrôler la base des paquets	`sudo dnf check`
Supprimer les doublons	`sudo dnf remove --duplicates`
Sauvegarder la base RPM	`sudo cp -a /var/lib/rpm /var/lib/rpm.bak`
Reconstruire la base RPM	`sudo rpm --rebuilddb`
Vider les caches	`sudo dnf clean all`
Réaligner sur les dépôts	`sudo dnf distro-sync`
Historique des transactions	`sudo dnf history`
Annuler une transaction	`sudo dnf history undo <ID>`

C. Messages d'erreur courants

MESSAGE	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
`Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend`	Un autre processus apt ou dpkg est actif	`fuser -v`, puis attendre (étape 02)
`dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a'`	Paquets décompressés mais non configurés	`sudo dpkg --configure -a` (étape 05)
`Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install'`	Dépendances manquantes ou incohérentes	`sudo apt install -f` (étape 06)
`Could not get lock /var/lib/apt/lists/lock`	Un `apt update` est en cours	Patienter, puis relancer
`Waiting for process with pid … to finish`	Une autre instance de dnf travaille	`ps -fp <PID>`, patienter (étape 04)
`… is a duplicate with …`	Mise à jour RPM interrompue	`sudo dnf remove --duplicates` (étape 10)
`cannot open Packages database in /var/lib/rpm`	Index de la base RPM endommagés	`sudo rpm --rebuilddb` (étape 11)

D. Fichiers et journaux utiles

CHEMIN	SYSTÈME	RÔLE
`/var/lib/dpkg/lock-frontend`	Debian	Verrou de l'outil frontal (apt)
`/var/lib/dpkg/lock`	Debian	Verrou de la base dpkg
`/var/lib/dpkg/status`	Debian	État de chaque paquet installé
`/var/log/dpkg.log`	Debian	Journal détaillé des opérations dpkg
`/var/log/apt/history.log`	Debian	Historique des commandes apt
`/var/log/apt/term.log`	Debian	Sortie complète des installations
`/var/log/unattended-upgrades/`	Debian	Journaux des mises à jour automatiques
`/var/lib/rpm/`	RHEL	Base de données RPM
`/var/log/dnf.log`	RHEL	Journal de dnf
`/var/log/dnf.rpm.log`	RHEL	Opérations RPM effectuées par dnf

E. Sources et références

- Ravi Saive, « Comment corriger les erreurs de verrouillage apt et dnf après une mise à jour ayant échoué », Tecmint, 1er octobre 2026 — tecmint.com/apt-dnf-fix-crashed-upgrade-lock-errors. Article dont ce guide reprend la démarche et qu'il enrichit.
- Pages de manuel Linux : `dpkg(1)`, `apt(8)`, `apt-get(8)`, `fuser(1)`, `dnf(8)`, `rpm(8)`, `tmux(1)`.
- Documentations officielles : Debian Reference (debian.org), Red Hat Enterprise Linux — gestion des logiciels (docs.redhat.com).

F. Glossaire

TERME	DÉFINITION
apt	Gestionnaire de paquets de haut niveau de Debian et Ubuntu : résout les dépendances et télécharge les paquets
dpkg	Outil de bas niveau qui installe, configure et supprime les paquets .deb
dnf	Gestionnaire de paquets de la famille Red Hat (successeur de yum)
RPM	Format de paquet et outil de bas niveau de la famille Red Hat ; tient la base des paquets installés
Verrou (lock)	Mécanisme qui garantit qu'un seul programme modifie la base des paquets à un instant donné
PID	Identifiant numérique unique d'un processus en cours d'exécution
unattended-upgrades	Service Debian/Ubuntu qui installe automatiquement les mises à jour de sécurité
dnf-automatic	Équivalent de unattended-upgrades pour la famille Red Hat
Dépendance	Paquet requis par un autre pour fonctionner
Déclencheur (trigger)	Action différée exécutée par dpkg après l'installation de paquets (index de manuels, cache des bibliothèques…)
Doublon RPM	Paquet enregistré en deux versions dans la base RPM après une mise à jour interrompue
distro-sync	Opération dnf qui aligne chaque paquet installé sur la version des dépôts
tmux	Multiplexeur de terminal : les sessions continuent sur le serveur après une déconnexion
Instantané (snapshot)	Copie de l'état d'un système à un instant donné, permettant un retour rapide en arrière

DOCUMENT RÉDIGÉ ET MIS EN FORME PAR

Ngouye GNING

Version 1.0 · Octobre 2026